

Modelos de datos: XML y SQL

Laboratorio 6

Oscar Lasso

Ahmad Mustafa

Profesor:

Maria Irma Diaz Rozo

Laura Catalina Herrera

Modelos y Servicios de Datos

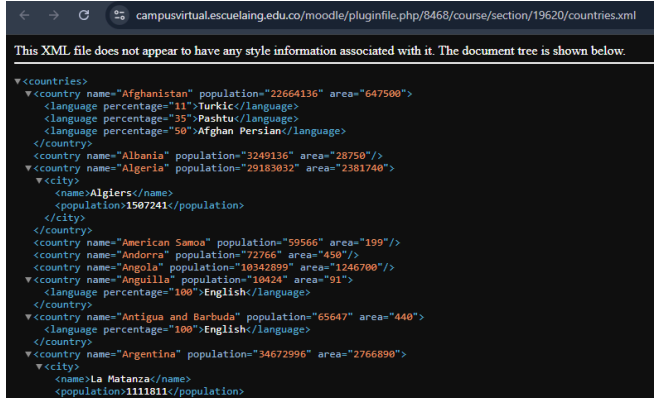
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Bogotá D.C.

PARTE I. CONOCIENDO XML Countries.xml

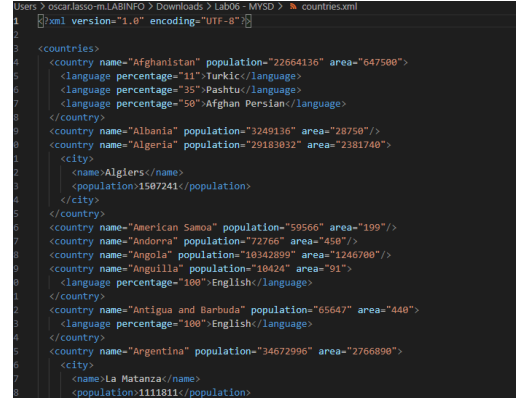
A Exploración. [En lab06.doc]

1. Explore el archivo usando un navegador y un editor de texto. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno?



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<countries>
  <country name="Afghanistan" population="22664136" area="647500">
    <language percentage="11">Turkic</language>
    <language percentage="35">Pashtu</language>
    <language percentage="50">Afghan Persian</language>
  </country>
  <country name="Albania" population="3249136" area="28750">
  </country>
  <country name="Algeria" population="29183032" area="2381740">
    <city>
      <name>Algiers</name>
      <population>1507241</population>
    </city>
  </country>
  <country name="American Samoa" population="59566" area="199">
  </country>
  <country name="Andorra" population="72766" area="450">
  </country>
  <country name="Angola" population="10342899" area="1246700">
  </country>
  <country name="Anguilla" population="10424" area="91">
    <language percentage="100">English</language>
  </country>
  <country name="Antigua and Barbuda" population="65647" area="440">
    <language percentage="100">English</language>
  </country>
  <country name="Argentina" population="34672996" area="2766890">
    <city>
      <name>La Matanza</name>
      <population>1111811</population>
    </city>
  </country>
</countries>
```

Navegador



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<countries>
  <country name="Afghanistan" population="22664136" area="647500">
    <language percentage="11">Turkic</language>
    <language percentage="35">Pashtu</language>
    <language percentage="50">Afghan Persian</language>
  </country>
  <country name="Albania" population="3249136" area="28750">
  </country>
  <country name="Algeria" population="29183032" area="2381740">
    <city>
      <name>Algiers</name>
      <population>1507241</population>
    </city>
  </country>
  <country name="American Samoa" population="59566" area="199">
  </country>
  <country name="Andorra" population="72766" area="450">
  </country>
  <country name="Angola" population="10342899" area="1246700">
  </country>
  <country name="Anguilla" population="10424" area="91">
    <language percentage="100">English</language>
  </country>
  <country name="Antigua and Barbuda" population="65647" area="440">
    <language percentage="100">English</language>
  </country>
  <country name="Argentina" population="34672996" area="2766890">
    <city>
      <name>La Matanza</name>
      <population>1111811</population>
    </city>
  </country>
</countries>
```

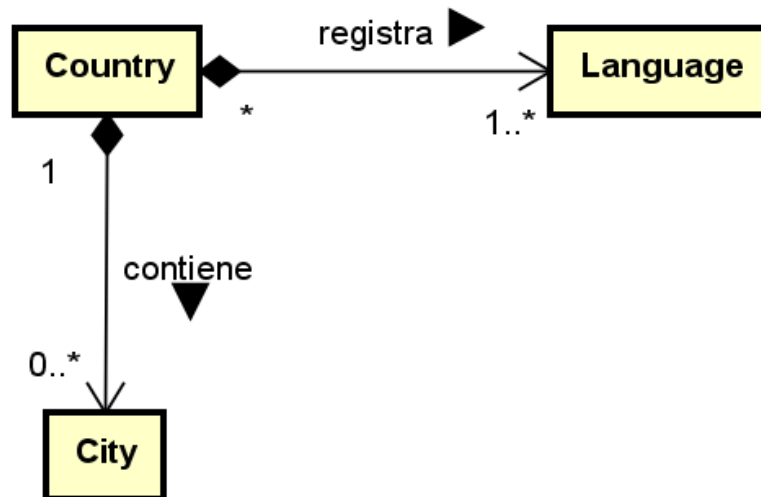
Editor de texto VSCode

Al revisar un archivo XML como el de este laboratorio, usar un navegador web tiene la gran ventaja de que nos muestra la estructura de forma jerárquica y organizada automáticamente. Es muy útil para entender cómo están anidados los datos porque podemos contraer o expandir las etiquetas para ver los niveles de información sin perdernos en el código. Además, el navegador funciona como un primer filtro de calidad, ya que nos avisa de inmediato si el archivo está bien formado o si tiene algún error de sintaxis que impida su lectura.

Por otro lado, el editor de texto es la herramienta fundamental para realizar cambios o trabajar a fondo con el documento. A diferencia del navegador, aquí editamos el contenido directamente.

Mientras que el navegador es ideal para una inspección visual rápida y clara de la jerarquía, el editor es donde realmente se gestionan y modifican los datos de forma precisa.

2. Describa la información del archivo mediante un diagrama conceptual (sin atributos).



Este diagrama conceptual presenta una estructura organizada en torno a la entidad Country, que funciona como el eje central de toda la información

B Practicando XPath . Consultas iniciales [En lab06.doc]

Implementen las siguientes consultas:

[Ejecuten la consulta en la herramienta seleccionada. Incluyan en el documento sus respuestas, las consultas XPath y las respuestas dadas por la herramienta. Para evaluar use una de las herramienta que aparece en Moodle. Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]

1. ¿De cuáles países se tiene información?

a. Nombre con etiqueta

//countries

```
Output
1 <countries>
2   <country name="Afghanistan" population="22664136" area="647500">
3     <language percentage="11">Turkic</language>
4     <language percentage="35">Pashtu</language>
5     <language percentage="50">Afghan Persian</language>
6   </country>
7   <country name="Albania" population="3249136" area="28750"/>
8   <country name="Algeria" population="29183032" area="2381740">
9     <city>
10      <name>Algiers</name>
11      <population>1507241</population>
12    </city>
13  </country>
14  <country name="American Samoa" population="59566" area="199"/>
15  <country name="Andorra" population="72766" area="450"/>
```

Ln: 22 Col: 13 size: 45.55 KB

<countries>

<country name="Afghanistan" population="22664136" area="647500">

...

<country name="Zimbabwe" population="11271314" area="390580"/>

</countries>

b. Nombre sin etiqueta

//countries/country/@name

```
Output
1 name="Afghanistan"
2 name="Albania"
3 name="Algeria"
4 name="American Samoa"
5 name="Andorra"
6 name="Angola"
7 name="Anguilla"
8 name="Antigua and Barbuda"
9 name="Argentina"
10 name="Armenia"
11 name="Aruba"
12 name="Australia"
13 name="Austria"
14 name="Azerbaijan"
15 name="Bahamas"
```

Ln: 232 Col: 0 size: 4.06 KB

name="Afghanistan"

name="Albania"

...

name="Zambia"

name="Zimbabwe"

Se conoce la informacion de 231 paises

c. Nombre con atributo

```
//countries/country/@name
```

```
42 name="Chile"  
43 name="China"  
44 name="Christmas Island"  
45 name="Cocos Islands"  
46 name="Colombia"  
47 name="Comoros"  
48 name="Congo"  
49 name="Cook Islands"  
50 name="Costa Rica"  
51 name="Cote d'Ivoire"  
52 name="Croatia"  
53 name="Cuba"  
54 name="Cyprus"  
55 name="Czech Republic"  
56 name="Denmark"
```

```
name="Afghanistan"
```

```
name="Albania"
```

```
...
```

```
name="Zambia"
```

```
name="Zimbabwe"
```

d. Nombre sin atributo

```
//countries/country[not(@name)]
```

```
1 No Match!
```

e. Número de países

count(//country)

Output	
1	231.0
2	

2. ¿Cuáles países tienen toda la información? [Nombre]

//countries/country[@name]/@name

name="Afghanistan"
name="Albania"
...
name="Zambia"
name="Zimbabwe"

3. ¿De qué países se conocen sus ciudades? [Nombre]

//countries/country[city]/@name

name="Algeria"
name="Argentina"
...
name="Vitnam"
name="Zaire"

De 68 países se conocen los nombres de las ciudades

4. ¿De qué países sólo se conocen sus datos básicos? [Nombre, área y población]

//countries/country[@city and @area and @population]

De todos los países se conoce la información básica .

name="Afghanistan"
name="Albania"
...
name="Zambia"
name="Zimbabwe"

5. ¿Cuál es la información de Colombia?

a. Toda la información

```
//countries/country[@name="Colombia"]
```

```
<country name="Colombia" population="36813160" area="1138910">
  <city>
    <name>Medellin</name>
    <population>1621356</population>
  </city>
  <city>
    <name>Barranquilla</name>
    <population>1064255</population>
  </city>
  <city>
    <name>Bogota</name>
    <population>5237635</population>
  </city>
  <city>
    <name>Cali</name>
    <population>1718871</population>
  </city>
  <language percentage="100">Spanish</language>
</country>
```

b. Todos los atributos

```
/countries/country[@name="Colombia"]//@*
```

Output

1	name="Colombia"
2	population="36813160"
3	area="1138910"
4	percentage="100"
5	

c. Todas las etiquetas

/countries/country[@name="Colombia"]/*

```
<city>
  <name>Medellin</name>
  <population>1621356</population>
</city>
<city>
  <name>Barranquilla</name>
  <population>1064255</population>
</city>
<city>
  <name>Bogota</name>
  <population>5237635</population>
</city>
<city>
  <name>Cali</name>
  <population>1718871</population>
</city>
<language percentage="100">Spanish</language>
```

6. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? [Habitantes]

/countries/country[@name="Colombia"]/@population

Output

1	population="36813160"
2	

7. ¿Cuáles son las principales ciudades de Colombia? [Nombre]

/countries/country[@name="Colombia"]/city/name

Output

1	<name>Medellin</name>
2	<name>Barranquilla</name>
3	<name>Bogota</name>
4	<name>Cali</name>
5	

8. ¿Cuáles países tienen una única ciudad importante? [Nombre]

/countries/country[count(city) = 1]/@name

Hay 38 países con solo un ciudad importante

1	name="Algeria"
2	name="Armenia"
3	name="Austria"
4	name="Azerbaijan"
5	name="Belarus"
6	name="Bulgaria"
7	name="Burma"
8	name="Canada"
9	name="Chile"
10	name="Cuba"
11	name="Czech Republic"
12	name="Denmark"
13	name="Dominican Republic"
14	name="Ethiopia"
15	name="France"
16	name="Georgia"
17	name="Hungary"
18	name="Iraq"
19	name="Kazakhstan"
20	name="Kenya"
21	name="Madagascar"
22	name="Malaysia"
23	name="Nicaragua"
24	name="North Korea"
25	name="Peru"
26	name="Poland"
27	name="Romania"
28	name="Saudi Arabia"
29	name="Senegal"
30	name="Serbia and Montenegro"
31	name="Singapore"
32	name="Sudan"
33	name="Syria"
34	name="Tanzania"
35	name="Thailand"
36	name="Uruguay"
37	name="Uzbekistan"
38	name="Zaire"

9. ¿Cuáles ciudades tienen menos de 2 millones de habitantes? [Nombre]

Hay 147 ciudades con menos de 2 millones de habitantes

<name>Algiers</name>
 <name>La Matanza</name>
 ...
 <name>Caracas</name>
 <name>Haiphong</name>

10. ¿En qué países se habla únicamente español?

a. Nombre

/countries/country[count(language) = 1 and language = "Spanish"]/@name

Output	
1	name="Chile"
2	name="Colombia"
3	name="Cuba"
4	name="Dominican Republic"
5	name="Nicaragua"
6	

b. Toda la información

/countries/country[count(language) = 1 and language = "Spanish"]

```
<country name="Chile" population="14333258" area="756950">
  <city>
    <name>Santiago</name>
    <population>4318000</population>
  </city>
  <language percentage="100">Spanish</language>
</country>
<country name="Colombia" population="36813160" area="1138910">
  <city>
    <name>Medellin</name>
    <population>1621356</population>
  </city>
  <city>
    <name>Barranquilla</name>
    <population>1064255</population>
  </city>
  <city>
    <name>Bogota</name>
    <population>5237635</population>
  </city>
  <city>
    <name>Cali</name>
    <population>1718871</population>
  </city>
  <language percentage="100">Spanish</language>
</country>
<country name="Cuba" population="10951334" area="110860">
  <city>
    <name>Havana</name>
    <population>2241000</population>
  </city>
  <language percentage="100">Spanish</language>
</country>
<country name="Dominican Republic" population="8088881" area="48730">
  <city>
    <name>Santo Domingo</name>
    <population>1400000</population>
  </city>
  <language percentage="100">Spanish</language>
</country>
<country name="Nicaragua" population="4272352" area="129494">
  <city>
    <name>Managua</name>
    <population>1195000</population>
  </city>
  <language percentage="100">Spanish</language>
</country>
```

11. ¿En qué países se habla un único idioma? [Nombre país y nombre idioma]
/countries/country[count(language)=1] ! concat(@name, " - ", language)

12. ¿En qué países no existe un idioma mayoritario? (Lo conocen más del 50 %) [Nombre]
/countries/country[not(language[number(@percentage) > 50])]/@name
name="Afghanistan"
name="Albania"
name="Algeria"
...
name="Zaire"
name="Zambia"
name="Zimbabwe"

13. ¿Cuál es el país más grande? [Nombre]

14. ¿Cuáles son los países de área inferior al promedio? [Nombre]

15. Propongan una consulta y resuélvanla

C Practicando XPath . Consultas Stanford [En lab06.doc]

Implementen las siguientes consultas:

[Ejecuten la consulta en la herramienta seleccionada. Incluyan en el documento sus respuestas, las consultas XPath y las respuestas dadas por la herramienta. Para evaluar use una de las herramienta que aparece en Moodle. Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]